



안전보건자료

No. 630-2

산업안전보건법 제39조 및 노동부고시 제2016-19호에 따름

1: 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명

제품명 No. 630-2

제품번호 L0072-004, L0072-005, L0072-035, L0072-039, L0072-040, L0072-098, L0072-100, L0072-001, L0072-006

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권고 용도 윤활 그리스.

사용상의 제한 권고되지 않는 확인된 용도 없음.

공급자의 정보

제조자 Lubriplate Lubricants Co.
Corporate Headquarters
129 Lockwood Street
Newark, NJ 07105

Midwest Office & Plant
1500 Oakdale Ave.
Toledo, OH 43605
419-691-2491
419-693-3806

긴급 전화 번호

긴급 전화번호 Chem-Tel: 1-800-255-3924 (US & Canada only)
01-813-248-0585 (Outside US & Canada)

2: 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

물리적 유해성 분류되지 않음

인체 유해성 분류되지 않음

환경 유해성 만성 수생환경유해성 3 - H412

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

유해 · 위험 문구 H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

예방조치문구 P273 환경으로 배출하지 마시오.
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물과 용기를 폐기하십시오.

유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

본 제품은 PBT 또는 vPvB로 분류된 물질을 포함하지 않음.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

혼합물질

No. 630-2

Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic CAS 번호: 64742-52-5	60-100%
분류 분류되지 않음	
zinc oxide CAS 번호: 1314-13-2 M factor (급성) = 1 M factor (만성) = 1	1-5%
분류 급성 수생환경유해성 1 - H400 만성 수생환경유해성 1 - H410	
Antimony dialkyldithiocarbamate CAS 번호: 15890-25-2	1-5%
분류 피부 부식성/피부 자극성 2 - H315 심한 눈 손상성/눈 자극성 2 -H319	

모든 유해·위험문구의 전문은 16장에 기재되어 있음.

구성요소에 대한 부연설명 * The exact percentage withheld as a trade secret in accordance with 29 CFR 1910.1200.

4: 응급조치 요령

응급조치 요령에 대한 설명

기본 정보	즉시 의사의 치료를 받아야 함. 의료 인력에게 안전보건자료를 보여줄 것.
흡입	오염의 원인으로 부터 영향받은 사람을 격리할 것. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃,타이, 벨트와 같은 팍찌는 옷을 느슨하게 할 것. 호흡이 곤란한 경우, 제대로 교육받은 사람이 산소를 투여해 줄 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것.
섭취	물로 철저하게 입을 씻을 것. 소량의 물이나 우유를 제공할 것. 구토가 위험할 수 있으므로 영향받은 사람이 통증을 느끼면 중지해야 함. 의료 요원의 지시없이 구토를 유도하지 말 것. 만약 구토가 일어나면 구토물이 폐로 들어가지 않도록 머리를 낮게 유지할 것. 의식이 없는 사람에게 절대 입을 통하여 아무 것도 주지 말아야 함. 영향받은 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 이동하고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하며 따뜻하게 할 것. 회복 위치에 의식없는 사람을 옮기고 호흡할 수 있도록 할 것. 기도 확보를 유지할 것. 깃,타이, 벨트와 같은 팍찌는 옷을 느슨하게 할 것.
피부 접촉	물로 씻을 것.
눈 접촉	다량의 물로 즉시 씻을 것. 콘택트 렌즈를 제거하고 눈꺼풀을 넓고 크게 뜨도록 할 것. 적어도 10분 동안 지속적으로 세척할 것.
응급처치자의 보호	응급 처치 요원은 구조시 적절한 보호 장비를 착용할 것.
급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향	
기본 정보	건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.
흡입	단회 노출은 다음과 같은 부작용을 야기할 수 있음: 일시적 자극.

No. 630-2

섭취 삼켰을 경우 불쾌감을 유발할 수 있음. 복통이나 구토를 일으킬 수 있음.

피부 접촉 장기간의 접촉은 피부건조를 일으킬 수 있음.

눈 접촉 눈에 약한 자극성임.

기타 의사의 주의사항

의사의 주의사항 증상에 따라 처리할 것.

5: 폭발·화재시 대처방법적절한(및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 본 제품은 가연성이 아님. 내알콜포말, 이산화탄소, 건조분말 또는 물안개로 끝것. 화재 주변에 적절한 소화제를 사용할 것.

부적절한 소화제 워터제트는 불을 확산시키므로 소화기로써 워터제트를 사용하지 말 것.

화학물질로부터 생기는 특정 유해성

특정 유해성 알려진 바 없음.

연소시 발생하는 유해물질 열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압시 보호 조치 화재 가스 또는 증기의 흡입을 피할 것. 지역을 벗어날 것. 위험없이 수행되어 질수 있다면 물 분무로 열에 노출된 용기를 냉각하고 화재 지역으로 부터 그것들을 제거함. 불이 꺼진 후, 화염에 노출된 컨테이너를 물로 냉각시킬 것. 수생환경에 배출을 피할 것. 하수구와 수로밖으로 빼내 흘려내리는 것을 조절할 것. 수질오염의 위험이 있을 경우, 적절한 관계당국에 알릴 것.

화재 진압시 특별 보호 장비 양압용 자급식 호흡장치(SCBA) 및 적절한 보호복을 착용할 것. 소방관의 의류는 화학물질 사고에 대한 기본적인 보호의 수준을 제공할 것임.

6: 누출 사고시 대처방법인체를 보호하기 위한 필요한 조치 사항 및 보호구

개인 예방 조치 작업은 적절한 교육이나 인적 위험 없이 수반되지 않음. 유출물로 부터 불필요하고 보호되지 않는 인원은 격리시킬 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 이 안전보건자료에 기술된 취급시 안전 주의사항을 따를 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 비상 해독 및 제거에 대한 절차 및 교육이 현재 이루어지고 있는지 확실히 할 것. 유출된 물질에 접촉하거나 걸어가지 말 것.

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경을 위한 예방 조치 하수구 또는 수로 또는 지상에 배출을 피할 것. 수생환경에 배출을 피할 것. 다량 유출: 환경 오염(하수, 수로, 토양, 공기)을 발생시키면 해당 당국에 연락할 것.

정화 또는 제거 방법

제거 방법 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 즉시 유출을 정리하고 안전하게 폐기물을 처리할 것. 바람을 등지고 유출물에 접근함. 가능하다면 삽과 빗자루 또는 유사한 것 및 재사용하는 것으로 유출물을 수집함. 적절한 폐기물 처리 용기에 수집하여 넣고 단단히 밀봉할 것. 다량의 물로 오염된 지역을 씻어낼 것. 유출물을 다룬 후에 철저히 씻어낼 것. 환경에 대한 유해함. 배수구로 버리지 말 것. 지역 폐기물 처리 당국의 요구 사항에 따라 허가된 폐기물 처리 장소에서 처리할 것.

다른 섹션 참조 개인보호구에 대해서는 8장을 참고할 것. 건강 영향에 대한 자세한 내용은 11장을 참고할 것. 생태학적 위험에 대한 자세한 내용은 12장을 참조할 것. 폐기물 처리를 위해 13장을 참조할 것.

7: 취급 및 저장방법안전취급요령

No. 630-2

사용 주의사항

제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 이 안전보건자료의 8장에 기술된 보호복을 착용할 것. 음식물, 음료수 및 동물용 사료와 격리하여 보관할 것. 사용하지 않는 용기를 꼭 밀폐하여 보관함. 수생환경에 배출을 피할 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. 보호 장비없이 깨진 패키지를 처리하지 말 것.

일반적인 산업위생에 대한 조언

피부가 오염된 경우 즉시 씻을 것. 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하십시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 작업장을 떠나기 전에 매일 작업복을 바꾸어 입을 것.

안전한 저장 방법**저장시 주의 사항**

금지물질과 분리할 것(10장-을 참조). 지역 법규에 따라 보관하십시오. 원용기에 보관할 것. 용기를 잘 밀폐하고 통풍이 잘되는 서늘한 장소에서 보관할 것. 용기를 수직으로 보관할 것. 용기가 손상되지 않도록 할 것. 누출시도양 및 수질 오염을 방지하기 위한 저장 설비를 제공할 것. 보관 장소의 바닥은 유출물이 새어 들어가지 않고, 이음새가 없고, 흡수하지 않는 것이어야 함.

저장 등급

기타 유해 물질의 저장소.

구체적인 최종 용도(들)**구체적인 최종 용도(들)**

이 제품에 대한 용도는 제1항에 자세히 설명되어 있음.

8: 노출방지 및 개인보호구**관리 항목****작업장 노출 제한****Distillates (petroleum), hydrotreated heavy naphthenic**

Mineral oil, excluding metal working fluids (pure, highly and severely refined)
ACGIH

zinc oxide

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 2 mg/m³ respirable fraction

장시간 노출기준 (8-시간 TWA): 5 mg/m³ fume

단시간 노출기준 (15-분): 10 mg/m³ fume

ACGIH = American Conference of Governmental Industrial Hygienists.

노출 관리**보호 장비****적절한 공학적 관리**

적절한 환기를 제공할 것. 개인, 작업장 환경 또는 생물학적 감시는 환기 또는 다른 조절 방법이 효과적이지 않고/또는 호흡기 보호장비를 사용하는 것에 대한 필요성을 결정하는 데에 필요할 수 있음. 작업자 노출을 최소화 하기 위한 기본 수단으로 공정 밀폐체, 국소 배기설비 또는 기타 공학적 제어 수단을 사용할 것. 작업자 노출부분이 공학 통제 수단으로 적절히 통제 되어 지지 않을 경우 개인 보호 장비만 사용되어야 함. 제어수단이 정기적으로 확실히 검사 및 유지 관리되도록 할 것. 작업자들의 노출을 줄이기 위해 확실히 교육받도록 할 것.

눈/안면 보호

위해성 평가에서 눈 접촉이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 보안경을 착용할 것. 적절한 눈 및 얼굴 보호를 위한 개인보호장비를 착용해야 함. 높은 수준의 보호가 필요한 것으로 평가되지 않는한 다음과 같은 보호구를 착용할 것: 단단히 밀착되는 보안경.

No. 630-2

손 보호	위해성 평가에서 피부 접촉이 가능한 경우 승인기준에 따른 내화학성, 불침투성 장갑을 착용할 것. 가장 적합한 장갑은 장갑의 침투시간에 대한 정보를 제공하는 장갑 공급자/제조자에게 문의를 통해 선택되어야 함. 화학물질로부터 손을 보호하기 위하여 화학물질에 불침투성이고 분해되지 않는 것으로 입증된 장갑을 착용해야 함. 장갑제조업체에 의한 지정된 데이터를 고려하여 사용기간 중 장갑이 보호 특성이 유지되는지 확인하고 변성이 감지되는 경우 즉시 바꿀 것. 자주 변경할 것이 권고됨.
기타 피부/신체보호	위해성 평가에서 피부 오염이 가능한 경우 승인 기준에 부합하는 적절한 신발과 추가 보호복을 착용할 것.
위생 조치	세안 장치와 안전 샤워 시설을 제공할 것. 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오. 다시 사용전 오염된 의복은 세척하시오. 일일 청소 장비 및 작업 영역을 씻을 것. 적정 개인 위생 절차를 수행할 것. 먹고, 흡연시 및 화장실 사용 전 각 교대 작업 끝에 씻을 것. 사용시 음식물과 음료를 섭취하지 말고, 금연할 것. 예방적 산업 건강 검진을 시행해야 함. 그 제품에 대한 유해한 특성의 청소 직원에게 주의를 줌.
호흡기 보호	위해성 평가에서 오염 물질의 흡입이 가능한 경우 승인 기준에 적합한 호흡기 보호구를 착용할 것. 모든 호흡기 보호 장비는 의도한 용도에 적합해야 함을 확인할 것. 호흡기가 적절히 맞는지 또한 필터가 정기적으로 바뀌는지 확인함. 의도한 용도에 적합한 가스 및 복합 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 전면형 마스크 호흡기 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함. 의도한 용도에 적합한 반면형 마스크, 1/4형 마스크 및 교체 필터 카트리지를 사용해야 함.
환경 노출 관리	사용하지 않는 용기를 꼭 밀폐하여 보관함. 배기장치 또는 공정 설비로부터의 배출은 환경 보호법규에서의 요구사항을 준수하는지 확인할 것. 어떤 경우, 흡 스크러버, 필터 또는 공정 장치에 공학적인 개선은 허용 수준으로 배출을 줄이기 위해 필수적임.

9: 물리화학적 특성

기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관	고체.
색	황백색의.
냄새	보통의.
냄새 역치	자료없음.
pH	자료없음.
녹는점	자료없음.
초기 끓는점과 끓는점 범위	>288°C (>550.4°F)
인화점	> 204°C/399.2°F 클리브랜드 개방식.
증발 속도	< 0.01 (뷰틸아테테이트 = 1)
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	자료없음.
증기압	<0.0013 kPa @ 25°C
증기밀도	> 5
상대밀도	0.95
용해도(들)	물에 불용성.
분배 계수	자료없음.
자연발화 온도	자료없음.
분해 온도	자료없음.
점도	자료없음.

No. 630-2

폭발성	해당안됨.
산화성	자료없음.
기타 정보	없음.

10: 안정성 및 반응성

반응성	자세한 내용은 다른 세부 항목을 참조할 것.
안정성	권장되는 조건으로 사용시 일반적인 대기 온도에서 안정함. 규정된 보관 조건에서 안정함.
유해 반응의 가능성	알려지 잠재적으로 위험한 반응은 알려진 바 없음.
피해야 할 조건	위험한 상황이 발생할 수 있는 알려진 조건 없음.
피해야 할 물질	위험한 상황을 발생시키는 제품과 반응 할 것 같은 특정 물질 또는 물질그룹 없음.
분해시 생성되는 유해 물질	권장조건에 따라 사용되거나 저장시 분해되지 않음. 열분해 또는 연소 생성물은 다음과 같은 물질을 포함함: 유해가스 또는 증기.

11: 독성에 관한 정보

독성에 관한 정보급성독성-경구

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

추가내용 (경구 LD₅₀) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

급성독성-경피

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

추가내용 (경피 LD₅₀) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

급성독성-흡입

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

추가내용 (흡입 LC₅₀) 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

피부 부식성/자극성

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

동물 데이터 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

심한 눈 손상/자극성

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

심한 눈 손상/자극성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

호흡기 과민성

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

호흡기 과민성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

피부 과민성

Summary 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

피부 과민성 가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.

생식세포 변이원성

No. 630-2

Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
유전 독성-생체 외(in vitro)	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>발암성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
발암성	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
IARC 발암성	성분들 중 어떠한 것도 등재되어 있지 않거나 면제되지 않음.
<u>생식독성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
생식 독성-불임	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
생식 독성-성장	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>특정 표적장기 독성-1회 노출</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
특정 표적 장기 독성-1회 노출	단회 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<u>특정 표적장기 독성-반복 노출</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
특정 표적 장기 독성-반복 노출	반복 노출 후 특정 표적 장기 독성물질로 분류되지 않음.
<u>흡인 유해성</u>	
Summary	관련없음. 고체.
흡인 유해성	관련없음. 고체.
기본 정보	나타난 증상의 강도는 노출된 기간과 그 농도에 따라 다양함.
흡입	단회 노출은 다음과 같은 부작용을 야기할 수 있음: 일시적 자극.
섭취	삼켰을 경우 불편감을 유발할 수 있음. 복통이나 구토를 일으킬 수 있음.
피부 접촉	장기간의 접촉은 피부건조를 일으킬 수 있음.
눈 접촉	눈에 약한 자극성임.
노출경로	섭취 흡입 피부 및/또는 눈 접촉.
표적 장기	알려진 특정 표적 기관이 없음.

12: 환경에 미치는 영향

<u>급성 수생 독성</u>	
Summary	가용한 데이터를 기반으로 하여 분류 기준이 충족되지 않음.
<u>만성 수생 독성</u>	
Summary	장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.
<u>잔류성 및 분해성</u>	
잔류성 및 분해성	제품의 분해성은 알려지지 않았음.
<u>생물 농축성</u>	
생물 농축성	생물 축적에 대한 자료 없음.
분배 계수	자료없음.

No. 630-2

토양 이동성

유동성 자료 없음.

기타 유해 영향

기타 유해 영향 알려진 바 없음.

13: 폐기시 주의사항폐기물 처리방법기본 정보

폐기물 발생을 가능하면 최소화 하거나 피할 것. 재사용하거나 가능한 한 재활용 할 것. 이 물질 및 용기는 안전한 방법으로 폐기할 것. 이 제품, 공정법, 잔류물 및 부산물의 처리시 환경보호 법규의 법적사항, 폐기물 처리 법률 및 지방자치단체의 요구사항을 항상 준수해야 할 것. 폐기물을 처리 할때, 제품의 처리에 적용되는 안전 주의사항들을 고려할 것. 철저히 세척되거나 헹구어지지 않은 빈 용기를 취급할 경우 주의할 것. 빈 용기 또는 라이너에 제품이 잔류하기 때문에 잠재적으로 위험할 수 있음.

폐기 방법

배수구로 버리지 말 것. 허가된 폐기물 처리업자를 통해 재활용이 불가능하고 남은 제품을 처리할 것. 폐기물, 잔류물, 빈 용기, 폐기된 작업복 및 오염된 청소 재료들은 그 내용이 표시된 지정된 용기들에 수집할 것. 폐기 포장물은 재사용 또는 재활용을 위해 취합할 것. 재활용이 불가능한 경우 소각 또는 매립만 고려됨.

14: 운송에 필요한 정보일반

본 제품은 위험물 (IMDG, IATA, ADR/RID; 선박, 항공, 도로/철도)의 운송에 관한 국제 규정이 적용안됨.

유엔 번호

해당안됨.

유엔 적정 선적명

해당안됨.

운송에서의 위험성 등급

요구되어지는 수송 경고 표시 없음.

용기등급

해당안됨.

환경 유해성

환경 유해물질/해양 오염물질
아니오.

사용자에 대한 특별 주의사항

해당안됨.

MARPOL73/78 부속서 II 및
IBC Code에 따른 대량 운송

해당안됨.

15: 법적 규제현황단일물질 및 혼합물질에 대한 안전, 보건 및 환경규제/법률

국가 규정 고용노동부고시 제2016-19호

목록들

No. 630-2

한국 (KECI)

모든 성분들이 등재되어 있거나 면제.

16: 그 밖의 참고사항

안전 보건 자료에 사용된 약어
및 머릿글

IATA: 국제항공운송협회
ICAO: 위험물의 항공 안전운송을 위한 기술지침
IMDG: 국제해사위험물
CAS: 화학물질 요약서비스
ATE: 급성독성평가
LC₅₀: 반수치사농도
LD₅₀: 반수치사량(평균치사량)
EC₅₀: 50%에 영향주는 최대농도
PBT: 잔류성, 생물농축성 및 독성물질
vPvB: 고농축성 및 고생물농축성

훈련 상담 제조업체의 권장사항을 읽고 따를 것. 숙련된 사람만 이 물질을 사용해야 함.

개정 의견 Rereleased through new GHS Software.

개정 일자 2019-04-04

개정 2

최초 작성일자 2019-04-02

SDS 번호 4762

전체 유해 문구 H315 피부에 자극을 일으킴.
H319 눈에 심한 자극을 일으킴.
H400 수생생물에 매우 유독함.
H410 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 매우 유독함.
H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함.

End of SDS

이 정보는 오직 지정된 특정물질과 관련있으며 다른 물질 또는 공정과 결합하여 사용되어지는 물질에 대해서는 유효하지 않음.
이 정보는 기재된 날짜에서 확보하고 있는 회사의 지식을 기초로 최대한 정확하고 신뢰성 있게 작성한 것임. 그러나 정확성, 신뢰성 또는 완전성을 보증하지는 않음. 특정 사용에 대해 관련 정보가 적합한가에 대한 것은 사용자의 책임임.